

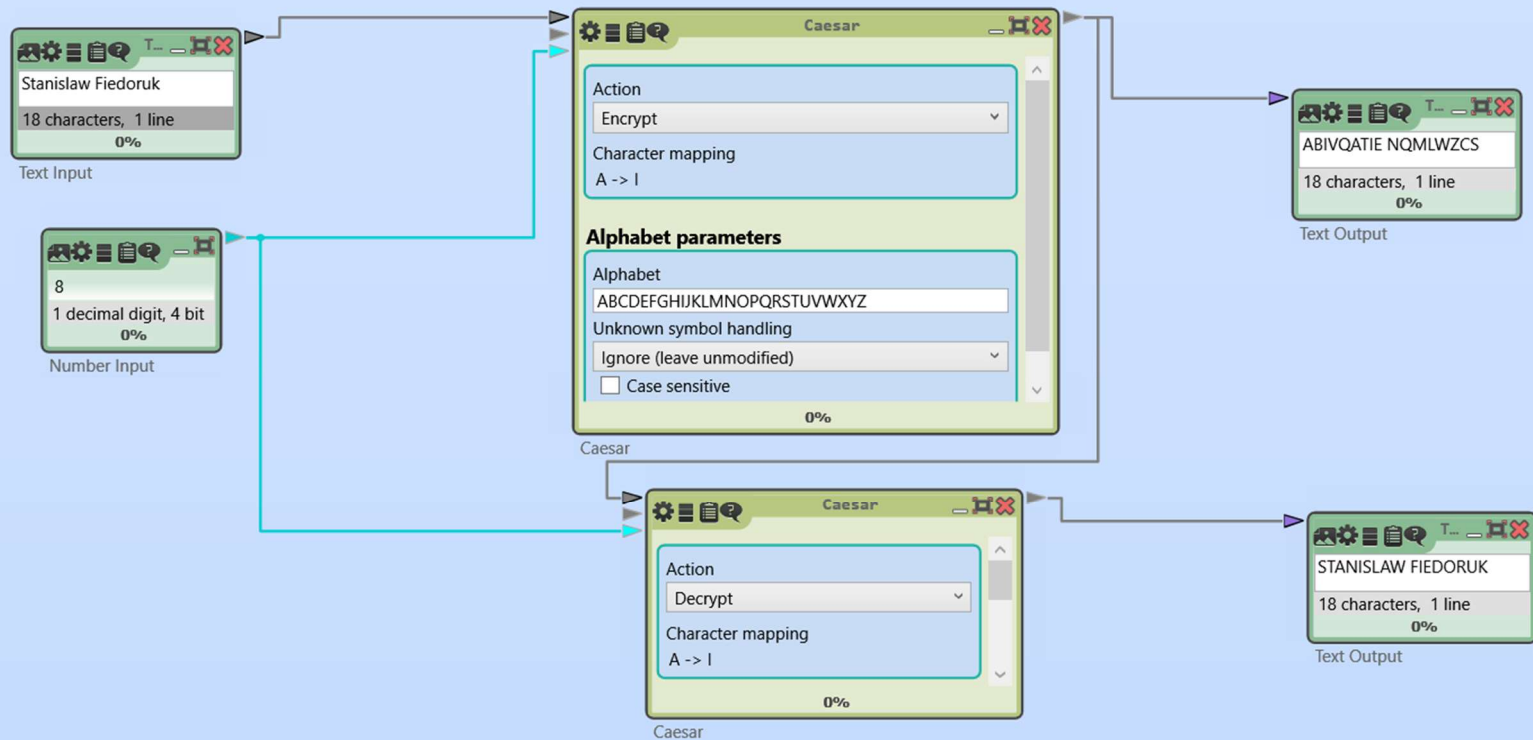
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratorium 1 – Klasyczna kryptografia

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Szyfr cezara

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący i deszyfrujący

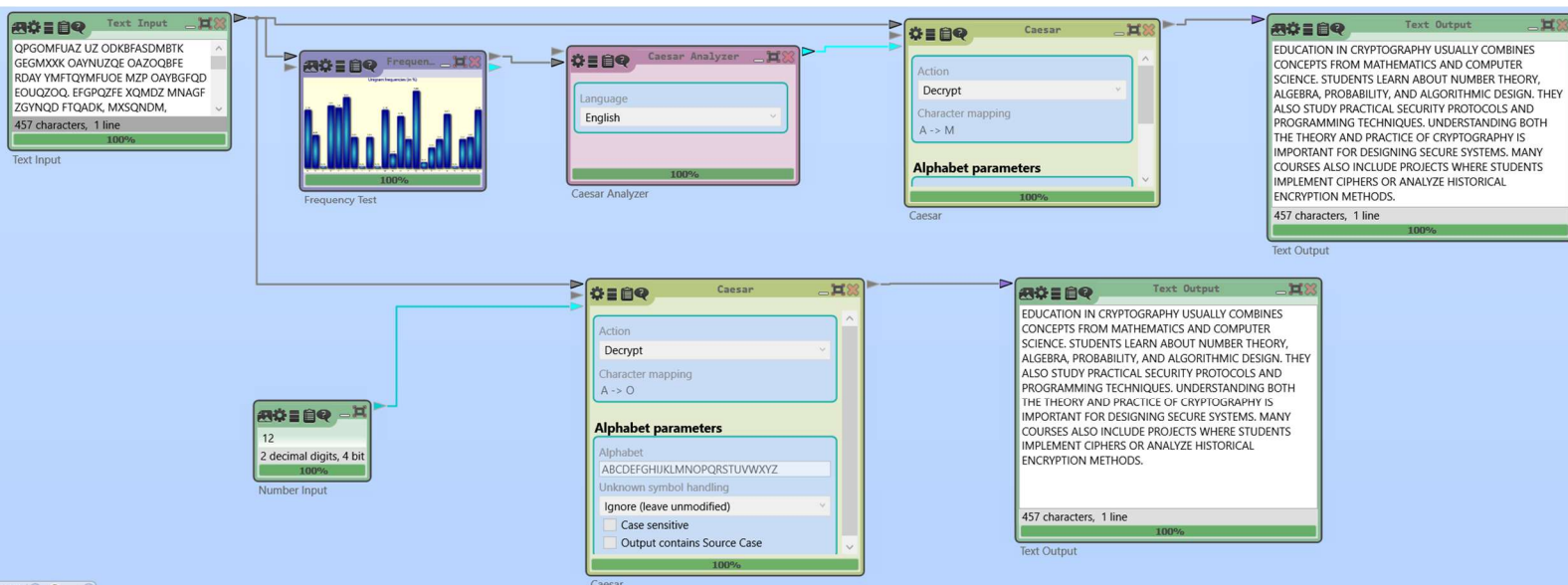
Przedstawiony model szyfruje zapisany tekst szyfrem Cezara, który tworzy szyfrogram poprzez przesunięcie każdej litery o stałą liczbę pozycji do przodu w alfabecie. Tekst ten jest następnie deszyfrowany z użyciem tego samego klucza przez przesunięcie każdej litery w drugą stronę o tą samą ilość pozycji (lub w tym samym kierunku o $N - K$ pozycji, gdzie N to liczność alfabetu a K to wartość klucza). W tekście zmieniono polskie znaki z powodu angielskiego alfabetu. ^[1]

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk

Klucz: 8

Szyfrogram: ABIVQATIE NQMLWZCS

b) Atak na szyfrogram



Model wykorzystujący dwie metody ataku na szyfrogram

Metoda ataku częstotliwościowego:

Ta metoda łamania szyfru Cezara wykorzystuje fakt, że w każdym alfabecie konkretne litery występują częściej niż inne np. w języku angielskim są to E, T, A, O oraz I. Znajdując litery występujące najczęściej w szyfrogramie możemy dopasować je do liter alfabetu źródłowego i w ten sposób znaleźć klucz który potem wykorzystujemy do deszyfrowania tekstu. [2]

Metoda ataku siłowego:

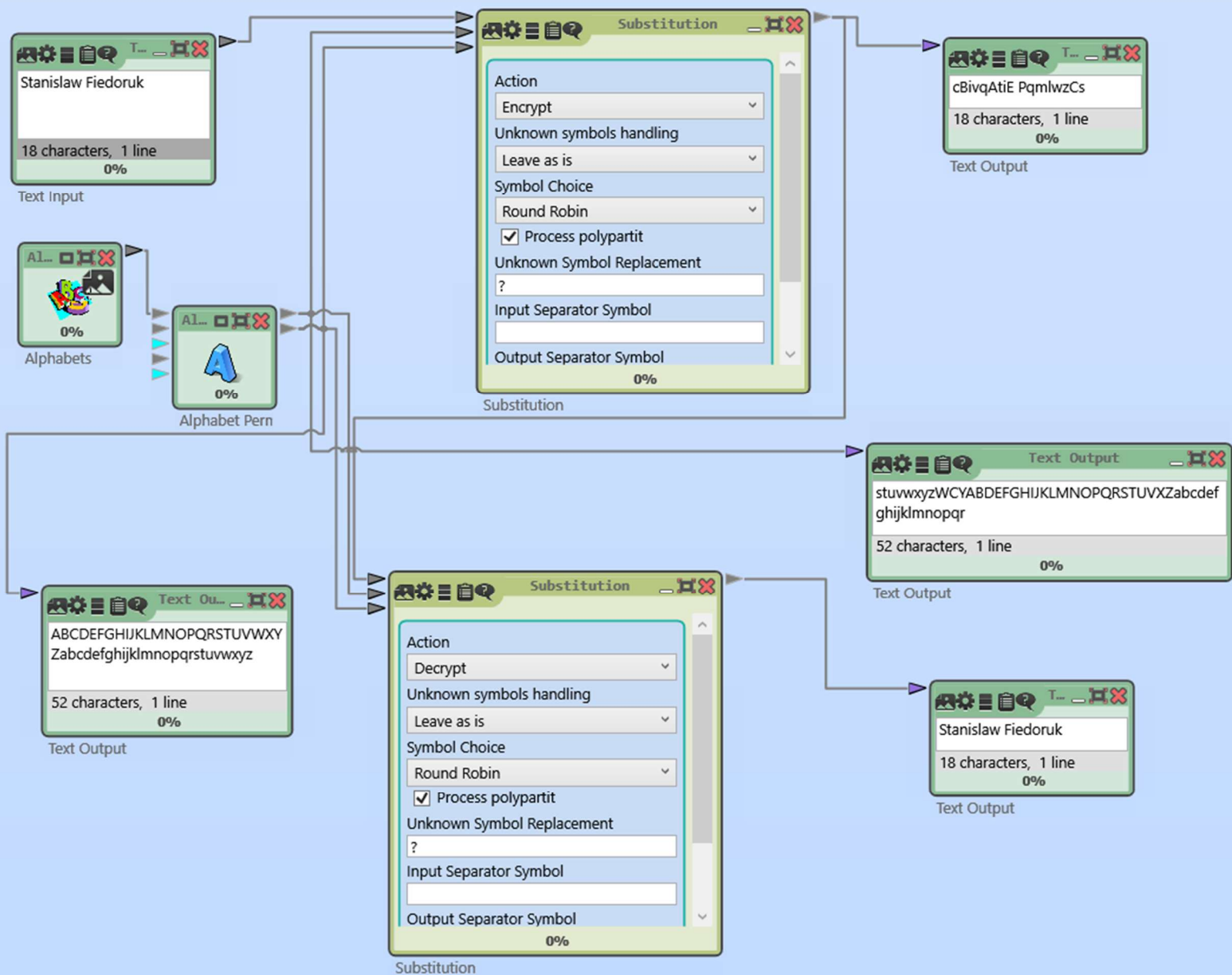
Szyfr Cezara ma bardzo małą przestrzeń klucza, wynoszącą tyle ile ilość liter w danym alfabecie (dla angielskiego jest to 26) więc jest podatny na atak siłowy polegający na próbowaniu każdego klucza po kolei aż trafimy na ten właściwy gdyż nie zajmie nam to dużo czasu.

Klucz: 12

Tekst jawny: EDUCATION IN CRYPTOGRAPHY USUALLY COMBINES CONCEPTS FROM MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE. STUDENTS LEARN ABOUT NUMBER THEORY, ALGEBRA, PROBABILITY, AND ALGORITHMIC DESIGN. THEY ALSO STUDY PRACTICAL SECURITY PROTOCOLS AND PROGRAMMING TECHNIQUES. UNDERSTANDING BOTH THE THEORY AND PRACTICE OF CRYPTOGRAPHY IS IMPORTANT FOR DESIGNING SECURE SYSTEMS. MANY COURSES ALSO INCLUDE PROJECTS WHERE STUDENTS IMPLEMENT CIPHERS OR ANALYZE HISTORICAL ENCRYPTION METHODS.

2. Szyfr podstawieniowy – monoalfabetyczny

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący tekst szyfrem podstawieniowym

Szyfr podstawieniowy wykorzystuje klucz według którego przyporządkowywane są litery tekstu źródłowego do utworzenia szyfrogramu. W tym przypadku wykorzystano permutację alfabetu angielskiego. Zaszyfrowany tekst następnie jest odszyfrowywany za pomocą tego samego klucza.

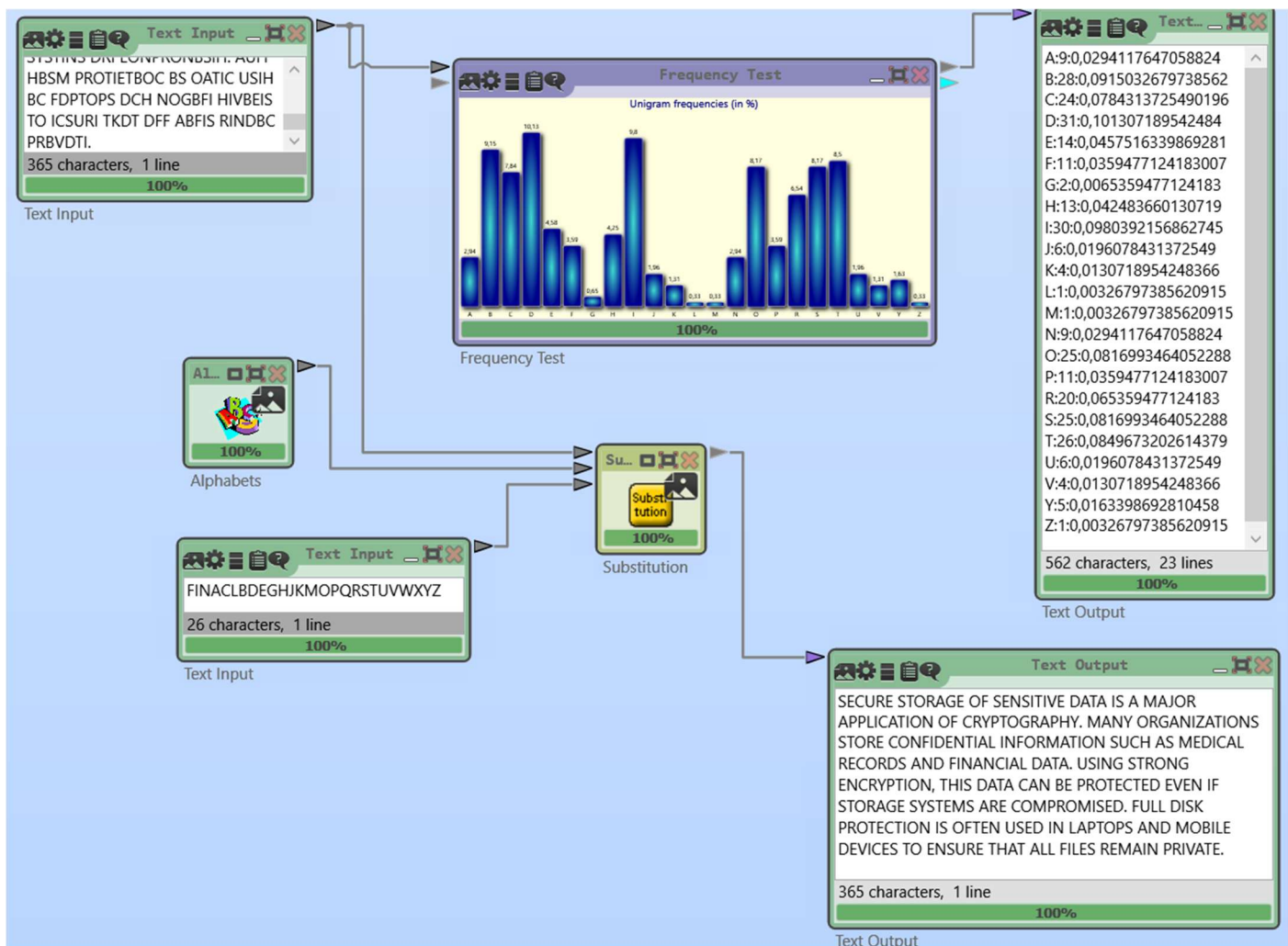
[3]

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk

Klucz: stuvwxyzWCYABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szyfrogram: cBivqAtiE PqmlwzCs

b) Atak na szyfrogram



Model ataku na szyfrogram

Kolejne kroki łamania szyfru:

Krok 1: Najczęstsze znaki i słowa jednoliterowe

- Podstawienia: D → A, I → E
- Uzasadnienie: Litera D występuje w szyfrogramie najczęściej i pojawia się jako samodzielne słowo, co w języku angielskim oznacza przedimek "A". Znak I to z kolei druga najczęstsza litera, co doskonale odpowiada najpopularniejszej angielskiej literze "E".
- Tekst po kroku 1:

sEeurEstorAjEoasecsbtbvEhAtAbsAnAlorappfbeAtbocaoeryptoj
rApky.nAcyorjAcbzAtbocsstorEeocabhEctbAfbcaornAtbocsuekA
snEhbEAfrEeorhsAchAbcAcebAfhAtA.usbcjstrocjEceryptboc,tkb
shAtAeAcgEprotEEtEhEvEcbaStorAjEsystEnsArEeonpronbsEh.
auffhbsmprotEEtbocbsoatEcusehbcfAptopsAchnogbfEhEvbEEs
toEcsurEtkAtaffabfEsrenAbcprbvAtE.

Krok 2: Analiza krótkich słów (2- i 3-literowych)

- Podstawienia: $C \rightarrow N$, $H \rightarrow D$, $O \rightarrow O$, $A \rightarrow F$, $B \rightarrow I$, $S \rightarrow S$
- Uzasadnienie: Mając A, słowo DCH tworzy spójnik "AND" ($C=N$, $H=D$). Wyraz OA po analizie układu znaków to przyimek "OF" ($O=O$, $A=F$). Bardzo częste dwuliterowe słowo BS odpowiada czasownikowi "IS" ($B=I$, $S=S$).
- Tekst po kroku 2:

SEeUrESTOrAJEOFSENSItIvEDAtAISAnAIOrFppfleAtIONOFerypt
OjrApky.nANyOrjANIZAtIONSStOrEeONFIDENtIFIINFORnAtIONS
uekASnEDIEFIrEeOrDSANDFINANeIFIDAtA.uSINjStrONjENeryp
tION,tkISDAtAeANGePrOtEEtEDEvENIFStOrAJESyStEnSArEeON
prONISED.FuffDISmPrOtEEtIONISOftENuSEDINfAptOpSANDnO
glfEDEvIEESStOENSUrEtKAtFffFIfESrENAINPrIvAtE.

Krok 3: Identyfikacja popularnych końcówek (sufiksów)

- Podstawienia: $T \rightarrow T$, $P \rightarrow P$, $F \rightarrow L$, $E \rightarrow C$
- Uzasadnienie: Szyfrogram obfituje w sufiks TBOC. Skoro znamy "ION", otrzymujemy strukturę "T_ION" wskazującą na "-TION" ($T=T$). Z długiego wyrazu DPPFBEDTBOC (teraz wyglądającego jak: A _ _ _ I C A T I O N) wprost wynika słowo "APPLICATION" ($P=P$, $F=L$, $E=C$).
- Tekst po kroku 3:

SECuRESTOrAJEOFSENSITivEDATAISAnAIOrAPPLICATIONOFC
rYPTOjrAPky.nANyOrjANIZATIONSStORECONFIDENTIALINFORn
ATIONSuCKASnEDICALRECOrDSANDFINANCIALDATA.uSINjStr
ONjENCrYPTION,TkISDATACANGePrOTECTEDEvENIFStOrAJES
ySTEnSArECONPrONISED.FuLLDISmPrOTECTIONISOftENuSE
DINLAPTOPSANDnOGILEDEvICEStOENSUrETkATALLFILESrEN
AINPrIvATE.

Krok 4: Kontekstowe odgadywanie słów kluczowych

- Podstawienia: $R \rightarrow R$, $Y \rightarrow Y$, $J \rightarrow G$, $K \rightarrow H$
- Uzasadnienie: Widoczny fragment CrYPTOjrAPky nawiązujący do dziedziny zadania jednoznacznie oznacza słowo "CRYPTOGRAPHY" ($R=R$, $Y=Y$, $J=G$, $K=H$). Po tym podstawieniu tekst staje się w dużej mierze zrozumiały.
- Tekst po kroku 4:

SECuRESTORAGEOFSENSITivEDATAISAnAIOrAPPLICATIONO
FCRYPTOGRAPHY.nANYORGANIZATIONSSTORECONFIDENTIA
LINFORnATIONSuCHASnEDICALRECORDSANDFINANCIALDAT
A.uSINGSTRONGENCRIPTION,THISDATACANGePROTECTEDEv
ENIFSTORAGESESTEnSARECONPRONISED.FuLLDISmPrOTEC
TIONISOftENuSEDINLAPTOPSANDnOGILEDEvICEStOENSUrE
THATALLFILESRENAINPRIVATE.

Krok 5: Dopelnienie pozostałych liter z kontekstu

- Podstawienia: $U \rightarrow U$, $N \rightarrow M$, $L \rightarrow J$, $V \rightarrow V$, $G \rightarrow B$, $M \rightarrow K$, $Z \rightarrow Z$
- Uzasadnienie: Uzupełniamy ostatnie luki odgadyując słowa z kontekstu z niemal stuprocentową pewnością. I tak: S E C u R E daje "SECURE" ($U=U$), n A N Y to "MANY" ($N=M$), M A I O R to "MAJOR" ($L=J$), S E N S I T I v E daje "SENSITIVE" ($V=V$), D I S m to "DISK" ($M=K$), a n O g I L E to "MOBILE" ($G=B$).
- Tekst jawny po kroku 5 (Ostateczny):

SECURE STORAGE OF SENSITIVE DATA IS A MAJOR APPLICATION OF CRYPTOGRAPHY. MANY ORGANIZATIONS STORE CONFIDENTIAL INFORMATION SUCH AS MEDICAL RECORDS AND FINANCIAL DATA. USING STRONG ENCRYPTION, THIS DATA CAN BE PROTECTED EVEN IF STORAGE SYSTEMS ARE COMPROMISED. FULL DISK PROTECTION IS OFTEN USED IN LAPTOPS AND MOBILE DEVICES TO ENSURE THAT ALL FILES REMAIN PRIVATE.

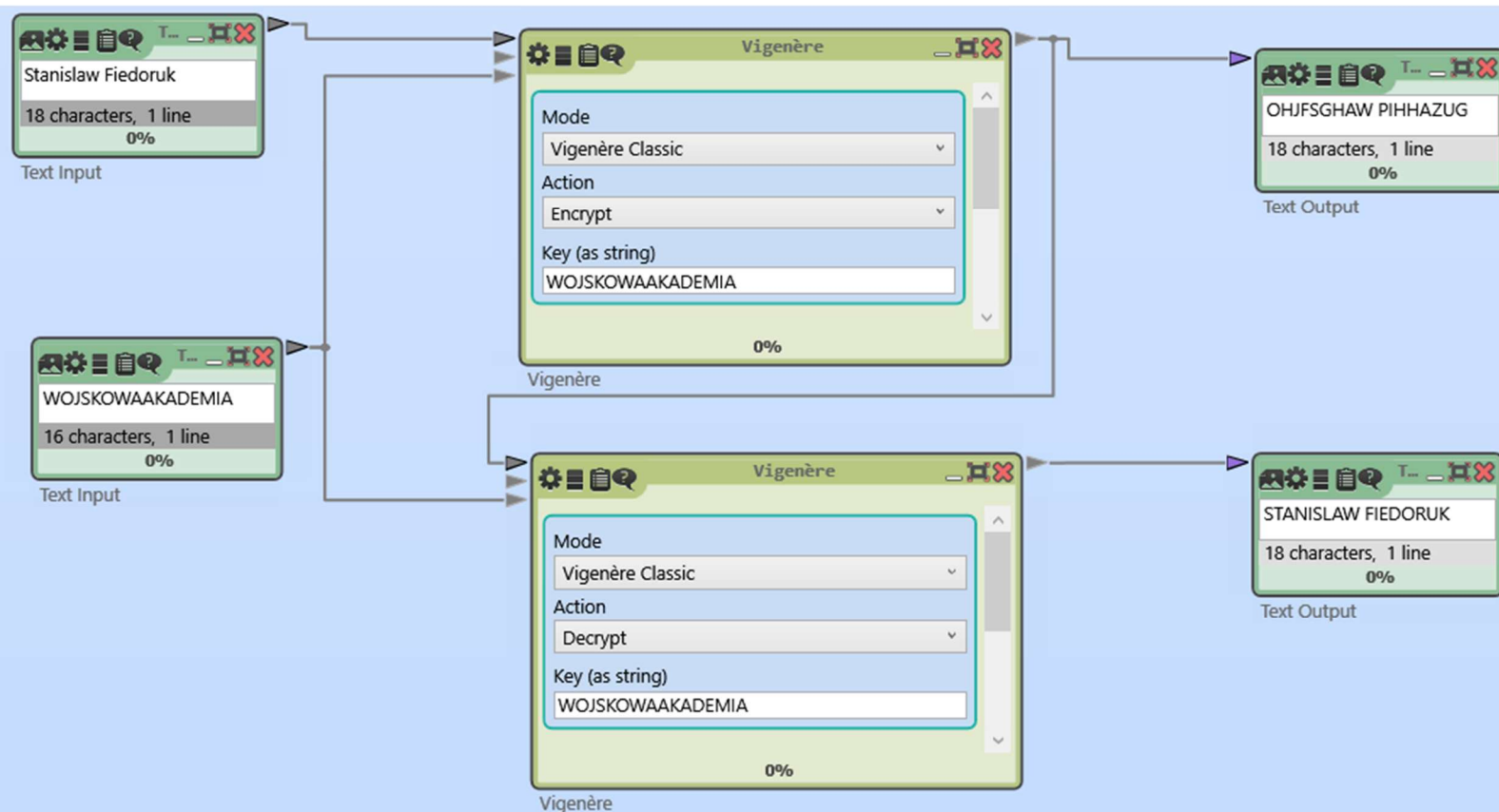
Szyfrogram: SIEURI STORDJI OA SICSBTBVI HDTD BS D ND LOR DPPFBEDTBOC OA ERYPTOJRDPKY. NDCY ORJDCBZDTBOCS STORI EOCABHICTBDF BCAORNDTBOC SUEK DS NIHBEDF RIEORHS DCH ABCDCEBDF HDTD. USBCJ STROCJ ICERYPTBOC, TKBS HDTD EDC GI PROTIETIH IVIC BA STORDJI SYSTINS DRI EONPRONBSIH. AUFF HBSM PROTIETBOC BS OATIC USIH BC FDPTOPS DCH NOGBFI HIVBEIS TO ICSURI TKDT DFF ABFIS RINDBC PRBVDTI.

Klucz: FINACLBDEGHJKMOPQRSTUVWXYZ

Tekst jawny: SECURE STORAGE OF SENSITIVE DATA IS A MAJOR APPLICATION OF CRYPTOGRAPHY MANY ORGANIZATIONS STORE CONFIDENTIAL INFORMATION SUCH AS MEDICAL RECORDS AND FINANCIAL DATA USING STRONG ENCRYPTION THIS DATA CAN BE PROTECTED EVEN IF STORAGE SYSTEMS ARE COMPROMISED FULL DISK PROTECTION IS OFTEN USED IN LAPTOPS AND MOBILE DEVICES TO ENSURE THAT ALL FILES REMAIN PRIVATE

3. Szyfr polialfabetyczny (Vigenère'a)

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący tekst szyfrem Vigenère'a

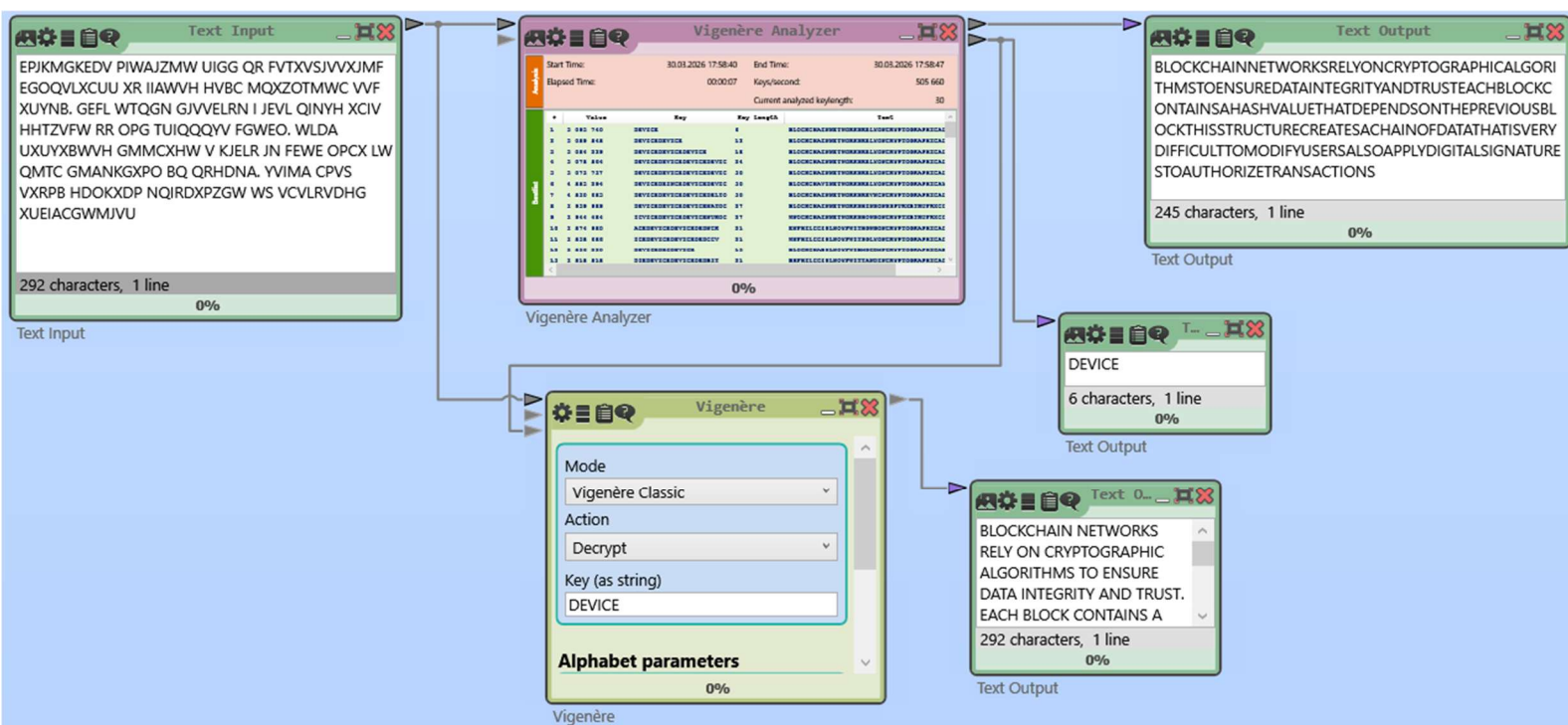
Szyfr Vigenère'a jest połączeniem szyfru podstawieniowego i szyfru Cezara, mamy tu do czynienia z kluczem w postaci ciągu znaków. Szyfrogram jest tworzony przez przesunięcie każdej litery z tekstu jawnego o wartość odpowiadającą jej pozycji z klucza (jeśli długość klucza i tekstu się nie zgadza jest on odpowiednio powielany lub skracany).^[4]

Tekst jawny: Stanisław Fiedoruk

Klucz: WOJSKOWAAKADEMIA

Szyfrogram: OHJFSGHAW PIHHAZUG

b) Atak na szyfrogram



Model ataku na szyfrogram z wykorzystaniem algorytmu wspinaczki górskiej

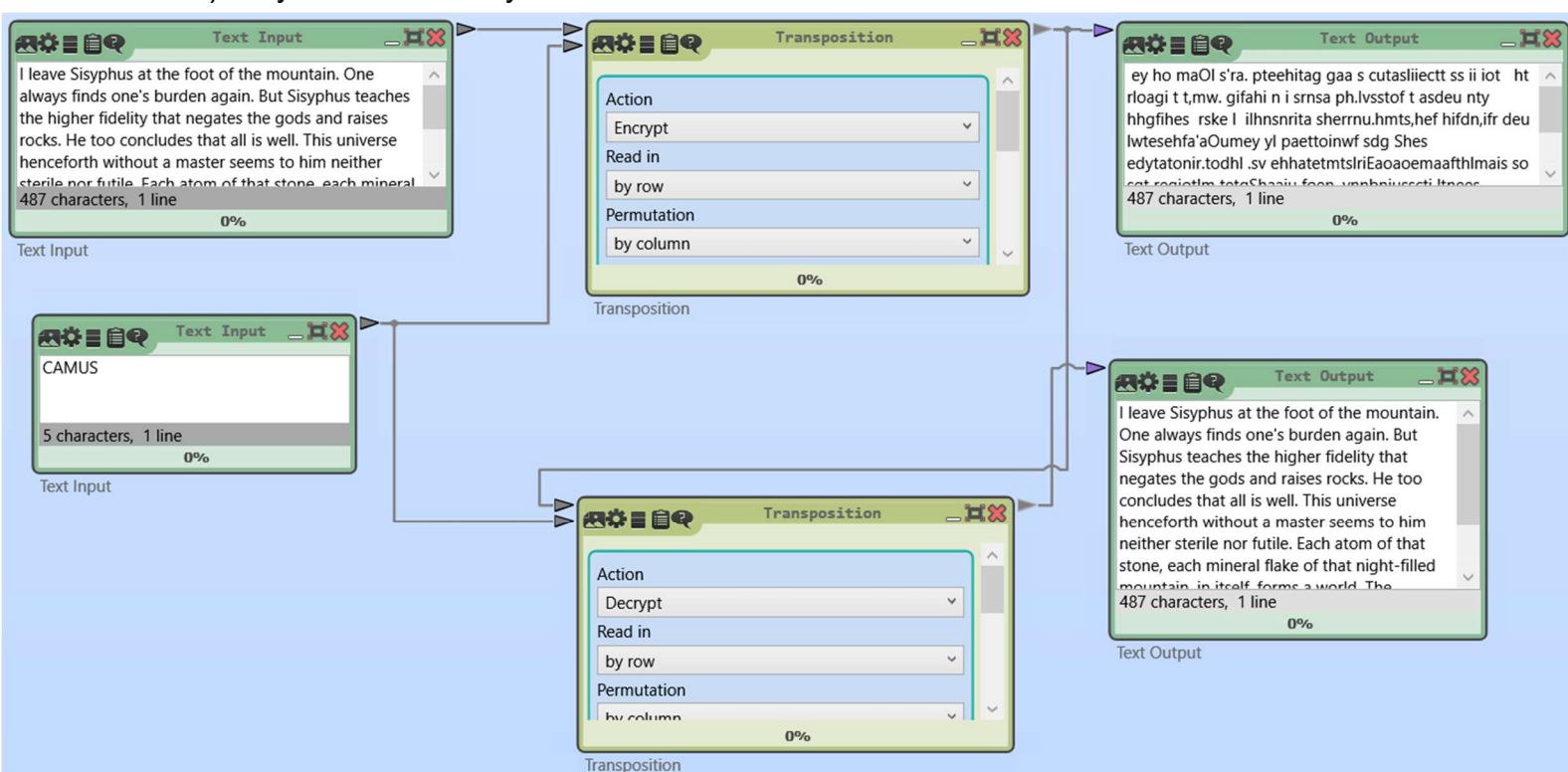
Tak jak przy szyfrowaniu podstawieniowym korzystamy z algorytmu Hill-Climbing który najpierw wybiera losowy klucza następnie modyfikuje go szukając jak najlepszego dopasowania do znanych słów konkretnego języka. Wykorzystana także jest tu analiza n-gramów występujących w danym języku (np. w angielskim THE, IN oraz ON) które często występują razem i pomagają dopasować klucz do szyfrogramu. W tym szyfrowaniu przebieg algorytmu jest zauważalnie dłuższy niż przy poprzednich metodach szyfrowania.

Klucz: DEVICE

Tekst Jawny: BLOCKCHAIN NETWORKS RELY ON CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS TO ENSURE DATA INTEGRITY AND TRUST. EACH BLOCK CONTAINS A HASH VALUE THAT DEPENDS ON THE PREVIOUS BLOCK. THIS STRUCTURE CREATES A CHAIN OF DATA THAT IS VERY DIFFICULT TO MODIFY. USERS ALSO APPLY DIGITAL SIGNATURES TO AUTHORIZE TRANSACTIONS

4. Szyfr przestawieniowy

a) Szyfrowanie i deszyfrowanie



Model szyfrujący i deszyfrujący tekst szyfrem przestawieniowym

Szyfrowanie tekstu w tej metodzie szyfrowania odbywa się poprzez przestawianie liter według ustalonego klucza. W tym przypadku mamy do czynienia z szyfrowaniem transpozycyjnym polegającym na przesunięciu liter wzdłuż kolumn i wierszy zgodnie z kluczem. [5]

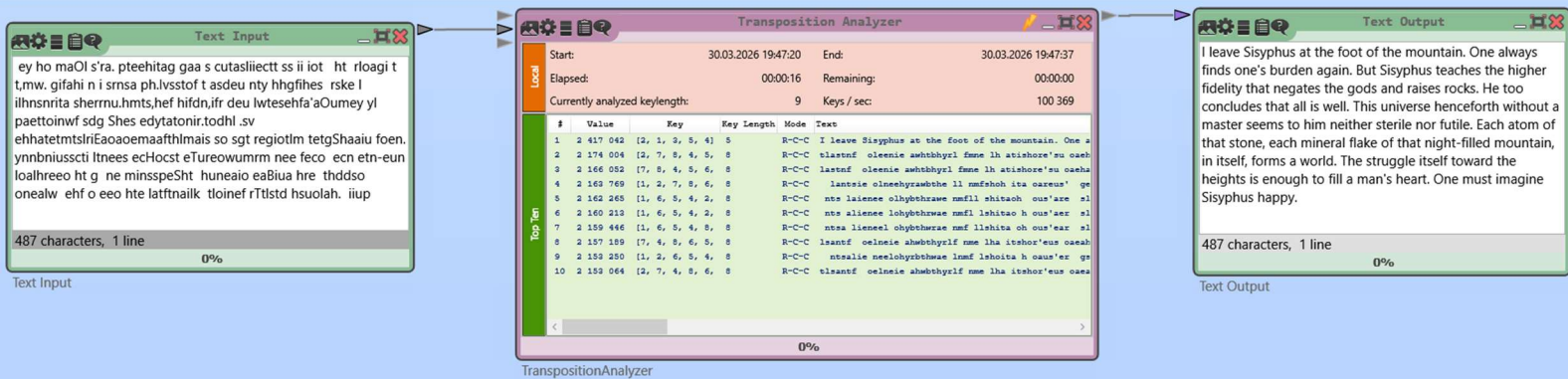
Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.

Klucz: CAMUS

Szyfrogram otrzymany przy ustawieniach Read in by row, Permutation by column, Read out by column: ey ho maOl s'ra. pteehitag gaa s cutaslieect ss ii iot ht rloagi t t,mw. gifahi n i srnsa ph.lvsstof t asdeu nty hhgfihes rske l ilhnsnrita sherrnu.hmts,hef hifdn,ifr deu lwtesehfa'aOumey yl paetoinwf sdg Shes edytatonir.todhl .sv ehhatetmtsIriEaoaoemaaftlmais so sgt regiotlm tetgShaaiu foen. ynnbniusscti ltnees ecHocst eTureowumrm nee feco ecn etn-eun loalhreeo ht g ne minsspeSht huneaio eaBiua hre thddso onealw ehf o eeo hte latftnaikl tloinef rTltstd hsuolah. liup

Szyfrogram otrzymany przy ustawieniach Read in by column, Permutation by row, Read out by column: llaeev iSyspuh sa thtef ooto ftehm onuati.nO n elawya sfnisd no'esb rudnea gia.n uB tSsipyhsut ecaehst eh ihhge rifdletiyt ahtn geaet stehg osda n daries srcosk.H etooc ocnuldset htaa l lsi ewll.T ihstu invrees ehcneoftrhw tihuo tam satres eme st oihmn ieteh rsetirl eonrf tuiel .Eca haot mo fhta ttsoen ,eca hmnirea llfaeko ft ahtn gih-tiflel dmuotnani ,i ntisle,f ofmrse w olr.d hT esrtgugeli tesfl otawr dhteh iegth si sneogu ht oifl l amnas' ehrat .nOem suti amgni eSsipyhsuh app.y

b) Atak na szyfrogramy



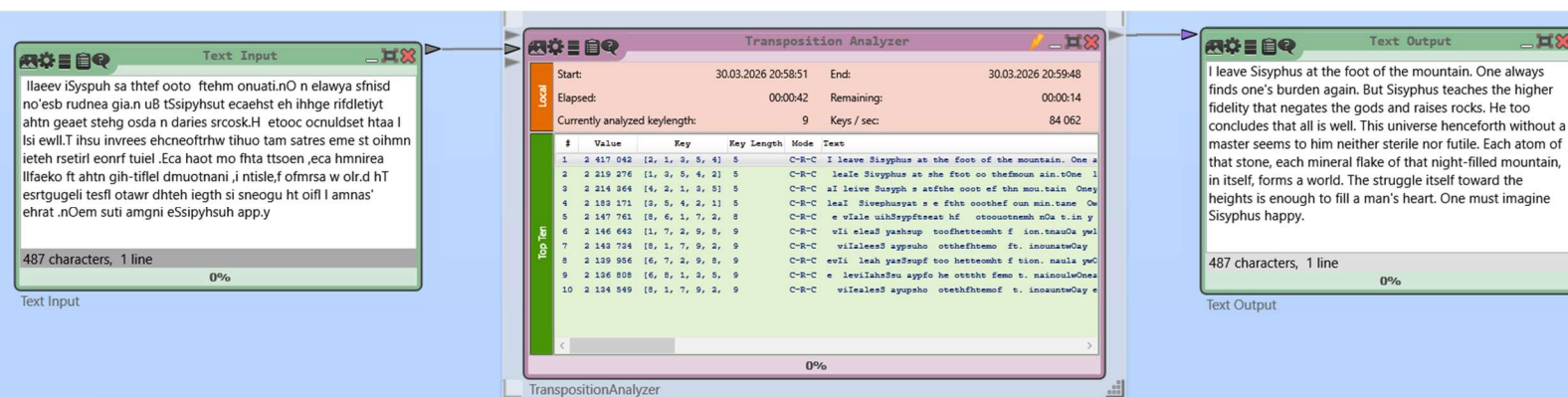
Model ataku na szyfrogram algorytmem genetycznym

Do ataku na szyfrogram wytworzony szyfrem przestawieniowym możemy wykorzystać algorytm genetyczny który zaczyna się od losowego generowania kluczy które są potem odrzucane na podstawie oceny dopasowania do wzorca (n - gramów konkretnego języka). Wybrane klucze są potem ze sobą krzyżowane, modyfikowane i przy małym dopasowaniu odrzucane. Kroki te są powtarzane aż do otrzymania jak najlepszego dopasowania do wzorca. [6]

Pierwszy szyfrogram:

Klucz: [2, 1, 3, 5, 4]

Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.



Odszyfrowanie drugiego szyfrogramu

Drugi szyfrogram:

Klucz: [2, 1, 3, 5, 4]

Tekst jawny: I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself, forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy.

Bibliografia:

- [1]: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/caesar-cipher.html
- [2]: <https://medium.com/@pradityo.adi/cracking-caesar-cipher-with-frequency-analysis-and-the-implementation-in-python-d65a17f37d12>
- [3]: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-monoalphabetic-cipher/>
- [4]: <https://www.futurelearn.com/info/courses/the-mathematics-of-cryptography-from-ancient-rome-to-a-quantum-future/0/steps/379066>
- [5]: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/transposition-cipher-techniques-in-cryptography/>
- [6]: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/genetic-algorithms/>